

永磁同步电动机中的交叉耦合效应

The Cross Coupling Effects in the PMSM

屈 宁

姚守猷

(深圳布吉农电公司) (合肥工业大学)

Qu Ning

Yao Shouyou

(Shenzhen Buji Agricultural Power Company) (Hefei University of Technology)

摘 要 文中阐明了导致交叉耦合效应的原因和此效应在永磁同步电动机数学模型中的反映。

关键词 交叉耦合 永磁同步电动机 数学模型

Abstract This paper clarifies the basic cause leading to the cross coupling effect in PMSM, then the mathematical model of PMSM taking this effect into account is derived.

Key words Cross coupling PMSM Mathematical model

1 永磁同步电动机磁状态的简述

永磁同步电动机磁状态,除和电励磁同步电动机那样有交叉饱和现象外,还有双轴电抗的反差($x_d < x_q$),永磁体模拟等等。还有一个很少被注意到的较为重要的问题,是所谓交叉耦合效应。该问题的提出始见于文献[1],文献[2~4]等都作了探索,它与交叉饱和现象是两个概念。交叉饱和现象无论在电励磁还是在永磁体励磁的同步电动机中都存在,其本质是双轴磁通势相互影响彼此磁路的状态,这种影响是双向性的,结果使磁路饱和度增加、磁导下降,最终反应在双轴电抗 x_d 、 x_q 上。交叉耦合效应则仅存在于永磁同步电动机中,导致此效应的原因是:交轴磁通势迫使直轴上永磁体的磁通量重新分布,乃至永磁体的工作点沿着非退磁曲线移动,犹如一种耦合作用(效应);这种作用是非双向性的,影响所及可以呈去磁或增磁效应(文献[3]),视转子结构而异,见文献[4]。

2 计及交叉耦合效应的 NdFeB 永磁同步电动机数学模型

交叉耦合效应是个十分复杂的问题。要微观地研究它,需用有限元法对永磁同步电动机的电磁场作数值计算(文献[4])。不言而喻,仿真的数学模型应建立磁场-电路耦合型;退而就其次,乃磁网络-电路耦合型。然而分析计算这类数学模型颇费时,本文试从电路参数型数学模型探索这个问题。

以双轴气隙合成磁链为形式上的输入变量,以双轴磁链为状态变量的永磁同步电动机数学模型,可以计及交叉耦合效应。

设 $\psi_{\delta d}$ 、 $\psi_{\delta q}$ 分别为双轴气隙合成磁链,可以导出

$$\left. \begin{aligned} \dot{\psi}_d &= -(R_s/L_s)\psi_d + \omega_r\psi_q + [u_d + (R_s/L_s)\psi_{\delta d}] \\ \dot{\psi}_q &= -(R_s/L_s)\psi_q - \omega_r\psi_d + [u_q + (R_s/L_s)\psi_{\delta q}] \\ \dot{\psi}_D &= -(R_D/L_{Ds}) + (R_D/L_{Ds})\psi_{\delta d} \\ \dot{\psi}_Q &= -(R_Q/L_{Qs}) + (R_Q/L_{Qs})\psi_{\delta q} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

收稿日期: 1997-02-25

屈 宁 1991年毕业于湖南大学电气工程系电力系统自动化专业。现就职于深圳布吉农电公司,从事计算机工作。

式中 $\psi_d = L_s i_d + \psi_{\delta d}$, $\psi_q = L_s i_q + \psi_{\delta q}$;
 $\psi_D = L_{Ds} i_D + \psi_{\delta D}$, $\psi_Q = L_{Qs} i_Q + \psi_{\delta Q}$
 $R_s, R_D, R_Q; L_s, L_{Ds}, L_{Qs}$ 分别为定子绕组和 d, q 轴等效阻尼绕组的电阻和漏感。

式(1)是以定、转子双轴磁链 $\psi_d, \psi_q, \psi_D, \psi_Q$ 为状态变量, 以 $u_d, u_q, \psi_{\delta d}, \psi_{\delta q}$ 为输入变量的永磁同步电动机电系统的数学模型。将 $\psi_{\delta d}$ 加以适当的处理, 结合永磁体退磁曲线, 可导出 $\psi_{\delta d} = f(i_d, i_q, i_D, i_Q, H_c, B_r)$ 以反映交叉耦合效应。

3 交叉耦合效应的数学描述

计及交叉耦合效应时, 直轴气隙合成磁链 $\psi_{\delta d}$ 应与服从于电机磁路磁状态的激励和永磁体特性参数的非线性函数相关, 即

$$\psi_{\delta d} = f(i_d, i_q, i_D, i_Q, H_c, B_r) \quad (2)$$

该函数可由场的计算探求(较为精确), 或用路的方法计算(较为实用), 现用后者求之。

3.1 $I_q = 0$ 时, $\psi_{\delta d} = f(I_d)$ 的导出

NdFeB 永磁体的退磁曲线可近似成直线, 如图 1 所示。从 d 轴磁回路可得

$$\psi_{\delta d} = \psi_{\delta d0} + C_2 I_d = C_1 \psi_r + C_2 I_d \quad (3)$$

式中, C_1 为直轴磁回路部分磁阻(或磁导)所组成的系数; C_2 为由直轴磁回路部分磁阻(或磁导)与定子绕组的参数所组成的系数; ψ_r 为剩磁磁通对定子绕组的磁链。式(3)的图形如图 2 所示。该图表明, 电机在稳态而无交叉耦合效应(即认为 $I_q = 0$ 时), 直轴电流 I_d 对直轴气隙合成磁链 $\psi_{\delta d}$ 的影响, 即展示磁钢的退磁特性。图中 $\psi_{\delta d0}$ 正比于剩磁 B_r , 可从永磁同步电动机作为发电机运行时的空载电动势 E_0 求得; I_{d0} 正比于矫顽力 H_c , 近似等于作为发电机运行时的稳态短路电流 I_k 。

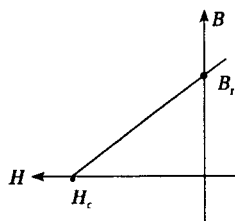


图 1 NdFeB 近似退磁曲线

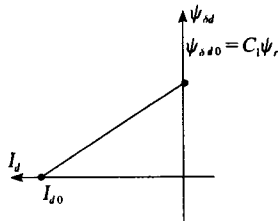


图 2 $\psi_{\delta d} = f(I_d)$ 图

3.2 $\psi_{\delta d} = f(I_d, I_q)$ 的导出

文献[4]用有限元法计算了当 $I_d = 0$ 时磁钢剩磁磁

链 ψ_r 与交轴电流 I_q 的关系, 如图 3 所示。它表明交轴电流 I_q 的交叉耦合效应呈去磁作用。文献[4]指出, I_q 的交叉耦合效应亦可呈增磁作用; 去磁或增磁决定于转子的几何尺寸。无论何种情况, $I_d = 0$ 时, 总可有 $\psi_r = f(I_q)$ 。综合 I_d, I_q 的影响, 从式(3)可得

$$\psi_{\delta d} = \frac{C_1 \psi_r(I_q)_{I_d=0}}{I_{d0}} (I_d + I_{d0}) = m I_d + C_3 \quad (4)$$

$$\text{式中 } m = \frac{\psi_{\delta d0}(I_q)_{I_d=0}}{I_{d0}} = \frac{C_1 \psi_r(I_q)_{I_d=0}}{I_{d0}} \\ = \frac{C_2 \psi_r(I_q)_{I_d=0}}{I_{r(I_q=0)}};$$

$$C_3 = C_1 \psi_r(I_q)_{I_d=0}$$

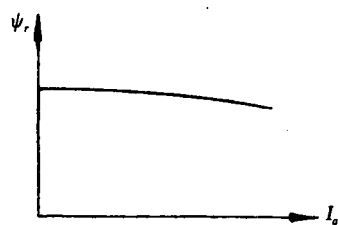


图 3 $I_d = 0$ 时, $\psi_r = f(I_q)$ 图形

显然, 式(4)为以 I_q 为参量, 过点 $(-I_{d0}, 0)$, 斜率为 $m = C_2 \psi_r(I_q)_{I_d=0} / \psi_r(I_q)_{I_d=0}$ 的一簇直线。斜率 $m = f(I_q)$ 为交轴电流 I_q 的函数, 如图 4 所示。该簇曲线表明, 电机在稳态运行时, 直轴气隙合成磁链 $\psi_{\delta d}$ 与电流 I_d, I_q 之相关函, 如图 5 所示。

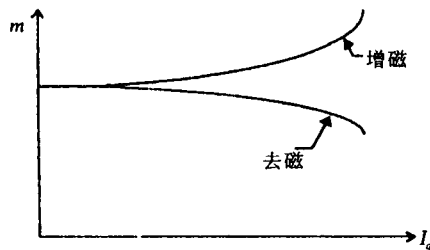


图 4 $m = f(I_q)$ 图

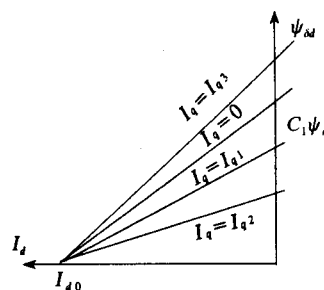


图 5 $\psi_{\delta d} = f(I_d, I_q)$ 图

若电机处于动态时, 则式(4)应为

$$\begin{aligned}\psi_{\delta d} &= f(i_d, i_q, i_D, i_Q, \psi_r, I_{d0}) = m(I_{d0} + i_d + i_D) \\ &= \frac{C_2 \psi_r (i_q + i_Q)_{i_d, i_D=0}}{\psi_r(i_q, i_Q=0)} (I_{d0} + i_d + i_D)\end{aligned}\quad (5)$$

式(5)即为动态时, 计及交叉耦合效应的直轴气隙合成磁链表达式。

3.3 $\psi_{\delta q}$ 的表达式

由于交叉耦合效应是非双向性, 处理交轴气隙合成磁链 $\psi_{\delta q}$ 时, 无交叉耦合效应; 若计及交叉饱和现象, $\psi_{\delta q}$ 可表示成

$$\psi_{\delta q} = \psi_{\delta q}(i_d, i_q)(i_q + i_Q) \quad (6)$$

式(1)、式(5)和式(6)就是计及交叉耦合效应和交叉饱和效应时, NdFeB 永磁同步电动机系统的状态空间数学模型。模型中所涉及的参数, 可由电磁场数值计算求得; 或由文献[5]中所提出的用设置虚拟励磁绕组静态直流衰减法一次测定。 $m=f(i_q)$ 可由负载试验测定。

4 结束语

(1)交叉耦合效应是永磁同步电动机中的特有

(上接第100页)

择控制参数 q 和 ε_2 。本文推荐的取值范围是

$$0.005 \leq q \leq 0.05$$

$$0.001 \leq \varepsilon_2 \leq 0.01$$

4 结论

从改进予处理法的计算结果可知, 对于电磁场有限元分析中的严重病态线性方程组的求解, 这一方法可取得比ICCG(0)法和PCBCG法快得多的收敛速度, 其缺点是不完全三角分解的计算时间加长。适当选择控制参数 q 和 ε_2 , 可以减少分解时间, 并保持较快的收敛速度。

参 考 文 献

- 1 Ajiz M A, Jennings A, A robust incomplete Cholesky conjugate gradient algorithm. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1984, 20:949 ~ 966
- 2 Auke Van Der Ploeg. Preconditioning Techniques for large sparse, non symmetric matrices with arbitrary sparsity patterns. *Iterative Methods in Linear Algebra*, R. Beauwens and

问题, 是否计及此效应, 很大程度上将影响建模与仿真的精度;

(2)精确研究交叉耦合效应, 需用磁场-电路耦合型数学模型, 对磁场作数值计算。

参 考 文 献

- 1 Snoyers B et al. Field woking in buried PM AC-motor. *Proc. of the IEEE-IAS*, 1983
- 2 Richter E et al. Saturation effects in salient pole SM with PM excitaton. *ICEM'86*, 1986
- 3 Consail A et al. Transient performance of PM AC motor drives. *IEEE Trans. on IA*, No. 1, 1986
- 4 Parasititi F et al. A model for saturation effects in high field PMSM. *IEEE Trans. on EC*, No.3, 1989
- 5 Yao Shouyou. A method for measuring parameter of PMSM by setting up a fictious field winding. *ICEM'94*, Paris, 1994

P. de Groen (Editors), Elsevier Science B. V. (North-Holland), 1992, 173 ~ 179

- 3 Xie Dexin, Li Jinbiao, Bai Baodong, Xu Zhihong. Comparison of several preconditioned complex conjugate gradient methods for 3D-finite element eddy current analysis. *Proc. of ICEF'92*, China, 1992, 242 ~ 245
- 4 Fang Jing, Zhang Feng, Xiao Yanming. Application of ICCG algorithms in numerical calculation for scattering problems. *Proceedings of ICEF'92*, China, 1992, 298 ~ 301
- 5 Xie Dexin, Yao Yingying, Bai Baodong, Fei Zengyao, Wu Hairong. Experience using preconditioned complex biconjugate gradient method with three-dimensional eddy current problems. *Proceedings of ICEF'96*, China
- 6 Xie Dexin, Mohammed O A, Uler G F, Chang Seop Koh. T- Ω finite element analysis of 3D nonlinear transient eddy current problems. *Advanced Computational and Design Techniques in Applied Electromagnetic Systems*, 1995, Elsevier Science B.V. 211 ~ 214
- 7 Kershaw D S. The incomplete Cholesky-conjugate gradient method for the iterative solution of systems of linear equations. *Journal of Computational Physics*, 1978, 26:43 ~ 65